

3.1 Ф. умножения вероятностей

6 октября 2025 г. 22:12

□ Функции вероятности:

Вероятность одновр. появления событий $A_1, \dots, A_n$ выражается ф-ой умножения вероятностей:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \dots A_{n-1})$$

До-во:

для $n=2$ утверждение верно. Пусть верно для $n \leq k$. Тогда рассмотрим $n=k+1$ событие и получим:

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \dots A_k A_{k+1}) &= P((A_1 \dots A_k) \cdot A_{k+1}) = \\ &= P(A_1 \dots A_k) \cdot P(A_{k+1} | A_1 \dots A_k) = \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot \dots \cdot P(A_k | A_1 \dots A_{k-1}) \cdot P(A_{k+1} | A_1 \dots A_k) \end{aligned}$$

Формула Верна.

□ Незав. события:

События A и B называются незав-ными если $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$. В противном случае события являются зависимыми.

□ Парно нез / нез в совокуп:

1. Если A_i и A_j — нез при $\forall i, j = \overline{1, n}$, $i \neq j$, то все события $A_1 \dots A_n$ парно независимы.

2. События $A_1 \dots A_n$ — наз-ся незав в совокуп или просто незав., если для $\forall k = \overline{1, n}$ и $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ верно равенство

$$P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$